

УТВЕРЖДАЮ

_____/Ф.И.О./
«____» _____ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

№														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объект технического диагностирования:

техническое устройство: **сосуд, работающий под давлением**
наименование: Сосуд В-201
заводской № V-201-2019
регистрационный № 33
инвентарный № —
наименование ОПО ОПО-002 - Компрессорная станция
класс ОПО —
ОРО-002
регистрационный № ОПО

Местонахождение
объекта:

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки, Цех
переработки, НГДУ-1

«____»
_____/Ф.И.О./
«____» _____ 202__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основания для проведения работ.....	3
2. Сроки проведения работ.....	3
3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики.....	3
4. Сведения о Заказчике.....	3
5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование.....	3
6. Сведения о специалистах, проводивших обследование.....	4
7. Перечень приборов и оборудования.....	4
8. Перечень объектов технического диагностирования.....	4
9. Краткая техническая характеристика и назначение объектов технического диагностирования.....	4
10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования	5
11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах.....	6
12. Анализ результатов предыдущих обследований.....	6
13. Результаты технического диагностирования.....	7
14. Результаты расчетной оценки технического состояния.....	7
15. Выводы по результатам технической диагностики.....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Протокол анализа технической документации	9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Протокол по результатам визуального и измерительного контроля.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Протокол по результатам магнитопорошкового контроля элементов сосуда.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Расчет на прочность.....	31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность сосуда, работающего под давлением.....31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации31

1. Основания для проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в соответствии с договором между ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки от 12.10.2025 № 2123/26.

2. Сроки проведения работ

Работы по техническому диагностированию проведены в период с 01.06.2026 по 20.07.2026, на объекте Цех переработки, НГДУ-1.

3. Перечень нормативных и правовых актов, устанавливающих требования к объекту диагностики

- Федеральный Закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего при избыточном давлении»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536,
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

4. Сведения о Заказчике

Таблица №1

Полное наименование организации	ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки
Руководитель организации	—
Юридический адрес	—
Местонахождение	Цех переработки, НГДУ-1
Телефон	—
E-mail	—

5. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование

Таблица №2

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»
Руководитель организации	—
Юридический адрес	628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
Местонахождение	628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
Телефон	—
E-mail	—
Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	—

Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля представлена в Приложении №11.

6. Сведения о специалистах, проводивших обследование

Таблица № 3

№ п/п	Фамилия И.О.	№ удостоверения	Область аттестации	Срок действия удостоверения
1.	Трамп Дональд Васильевич	СЕРИТ - 3345	ВИК	10.01.2027

3.	Кузнецов Дмитрий Александрович	—	УЗК	—
			УЗТ	—
4.	Сидоров Сидор Сидорович	СЕРТ-2023-198594	ВИК	11.12.2025

7. Перечень приборов и оборудования

Таблица № 4

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора	Свидетельство о поверке*	Действительна до
1.	Комплект для визуально-измерительного контроля ООО 'НПО Спецтехника' ВИК-2020	SN-ВИК-4548-003	СВ-2023-1623	11.10.2026
2.	Ультразвуковой дефектоскоп ЗАО 'Неразрушающий контроль' УЗК-М	SN-УЗК-4656-014	СВ-2023-4165	01.11.2026

*- в соответствии с данными электронного реестра Росстандарта – ФГИС «Аршин»

8. Перечень объектов технического диагностирования

Таблица №5

Наименование	Сосуд В-201
Заводской №	V-201-2019
Регистрационный №	33
Инвентарный №	—
Местонахождение	Цех переработки, НГДУ-1
Заказчик	ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки

9. Краткая техническая характеристика и назначение объектов технического диагностирования

Таблица № 6

Наименование объекта	Сосуд В-201
Назначение	хранение газа
Условное обозначение	24
Наименование завода-изготовителя	ооо Стальмаш
Год изготовления	2021
Год ввода в эксплуатацию	2020
Проектное давление, МПа	15
Рабочее давление, МПа	22
Номинальный наружный или внутренний диаметр, мм	15
Наименование рабочей среды	метан
Рабочая температура среды, °С	55
Марка материала корпуса	—
Вместимость, м³	22
Схема подключения сосуда в установку	—
Климатическое исполнение	летнее
Расчетный срок службы, лет	30

10. Перечень работ, выполненных в процессе технического диагностирования

Таблица № 7

№ п/п	Наименование работы	Объем контроля	Нормативная документация
1.	Анализ технической документации	в полном объеме	СТО Газпром 2-2.3-491-2010
2.	Функциональная (оперативная) диагностика	в полном объеме	СТО Газпром 2-2.3-491-2010
3.	Визуальный и измерительный контроль	100%	СТО 9701105632-003-2021
4.	Ультразвуковая толщинометрия	по схеме контроля	ГОСТ Р ИСО 16809-2015
5.	Контроль твердости основного металла и сварных соединений	по схеме контроля	ГОСТ 22761-77
6.	Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений	по схеме контроля	ГОСТ Р 55724-2013
7.	Магнитопорошковый контроль	100%	ГОСТ Р 56512-2015
8.	Гидравлические испытания на прочность и герметичность	в соответствии с программой	ФНП №536

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной и методической документации приведен в Приложении №9.

11. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 7

№ п/п	Наименование документа	Идентификационный номер документа	Объем документа, листов
1.	Лицензия на осуществление деятельности	334 от 12.07.2026	—
2.	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	Не предоставлено	—
3.	Договор обязательного страхования гражданской ответственности	Не предоставлено	—
4.	Страховой полис	dd346 от 01.07.2026	—
5.	Положение о производственном контроле	Не предоставлено	—
6.	Приказ об организации производственного контроля	Не предоставлено	—

№ п/п	Наименование документа	Идентификационный номер документа	Объем документа, листов
7.	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	Не предоставлено	—
8.	Предписания надзорных органов	Не предоставлено	—
9.	Журнал учета аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах	Не предоставлено	—
10.	Технический паспорт сосуда	Не предоставлено	—
11.	Заключение экспертизы промышленной безопасности на аппараты воздушного охлаждения газа _____, исполнитель:	Не предоставлено	—

12. Анализ результатов предыдущих обследований

Таблица № 8

№ п/п	Вид обследования	Результаты контроля	Наименование и номер отчетной документации
----------	------------------	---------------------	---

13. Результаты технического диагностирования

Таблица № 9

№ п/п	Наименование работы	Результаты контроля	Наименование и номер отчетной документации
1.	Анализ технической документации	Соответствует требованиям	Приложение № 1
2.	Функциональная (оперативная) диагностика	Соответствует требованиям	Приложение № 2
3.	Визуальный и измерительный контроль	Дефектов, препятствующих дальнейшей безопасной эксплуатации сосуда не выявлено	Приложение № 3
4.	Ультразвуковая толщинометрия	Точка 1 S _{min} = 47 мм Точка 2 S _{min} = 59 мм	Приложение № 4
5.	Контроль твердости основного металла и сварных соединений	Твердость элементов сосуда находится в пределах 120-180 НВ	Приложение № 5
6.	Ультразвуковой контроль качества основного металла и сварных соединений	Недопустимых дефектов не обнаружено	Приложение № 6
7.	Магнитопорошковый контроль	Недопустимых дефектов не обнаружено	Приложение № 7
8.	Расчет на прочность	Условия прочности выполняются	Приложение № 8

14. Результаты расчетной оценки технического состояния

По результатам работ произведена оценка работоспособности сосуда; условия прочности выполняются. (Приложение № 8)

15. Выводы по результатам технической диагностики

Фактическое значение параметров, определяющих состояние эксплуатации сосуда работающего под давлением – Сосуд В-201, зав.№ V-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Техническое состояние объекта диагностирования: работоспособное, пригодно к дальнейшей эксплуатации (На основании результатов выполненного комплекса работ по техническому диагностированию Сосуд В-201 зав. № V-201-2019, рег. № 33, инв. № 33, работающего под давлением, техническое состояние оценивается как работоспособное. Оборудование пригодно к дальнейшей эксплуатации при соблюдении проектных параметров.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Протокол анализа технической документации

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
(почтовый адрес)
(наименование лаборатории НК)
(свидетельство об аттестации)

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки
(предприятие-Заказчик)
Цех переработки, НГДУ-1
(место нахождения оборудования)
Сосуд В-201
(тип и наименование оборудования)
Зав.№ В-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —
(номер оборудования)

Протокол анализа технической документации

№ _____ от 27.07.2026 г.

1. Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах

Таблица № 1

№ п/п	Наименование документа	Идентификационные сведения (шифр, номер, марка и/или другая информация)	Объем документа, листов
1.	Лицензия на осуществление эксплуатации	334 от 12.07.2026	—
2.	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	Не предоставлено	—
3.	Договор обязательного страхования гражданской ответственности	Не предоставлено	—
4.	Страховой полис	dd346 от 01.07.2026	—
5.	Положение о производственном контроле	Не предоставлено	—
6.	Приказ об организации производственного контроля	Не предоставлено	—
7.	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	Не предоставлено	—
8.	Предписания надзорных органов	Не предоставлено	—
9.	Журнал учета аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах	Не предоставлено	—
10.	Технический паспорт сосуда	Не предоставлено	—
11.	Инструкция по монтажу и эксплуатации	Не предоставлено	—
12.	Паспорта на предохранительные клапаны	Не предоставлено	—
13.	Паспорта на запорную арматуру	Не предоставлено	—
14.	Документация на контрольно-измерительные приборы	Не предоставлено	—
15.	Ремонтная (исполнительная) документация	Не предоставлено	—
16.	Заключение экспертизы промышленной безопасности	Не предоставлено	—
17.	Акты проведения УЗТ	Не предоставлено	—

2. Общие данные.

Таблица № 2

Наименование объекта	Сосуд В-201
Условное обозначение	—
Наименование завода-изготовителя	ооо Стальмаш
Год изготовления	2021

Год ввода в эксплуатацию	2020
Рабочее давление, МПа	22
Номинальный наружный или внутренний диаметр, мм	15
Рабочая температура среды, °С	55
Наименование рабочей среды	метан
Марка материала корпуса	—
Вместимость, м³	22
Схема подключения сосуда в установку	—
Климатическое исполнение	летнее

3. Сведения об основных элементах сосуда.

Таблица № 3

Наименование элемента сосуда	Количество	Размеры, мм				Материал		Данные о сварке		
		Диаметр внутренний	Длина или высота	Толщина стенки номинальная	Расчет толщины стенки	Марка стали	ГОСТ	Вид сварки	Электроды, сварочная проволока (тип, марка ГОСТ или ТУ)	Метод неразрушающего контроля
Корпус	1	15		33						
Верхнее днище										
Нижнее днище										

4. Технические характеристики и параметры.

Таблица № 4

Наименование показателей		Проектные	Фактические	Примечание
Давление, кгс/см²	рабочее	22	22	
	расчетное	15	15	
	пробное пневматическое испытание			
	пробное гидравлическое испытание	17	17	
Температура, °С	расчетная стенки	50	50	
	рабочей среды	55	55	
	стенки, минимально допустимая отрицательная			
Рабочая среда	состав	метан		
	класс опасности по ГОСТ 12.1.007	2		
	взрывоопасность	1		
	пожароопасность	3		
Объем, м³		22	22	
Масса порожнего сосуда, кг		55	55	
Прибавка к толщине для компенсации коррозии (эрозии), мм				

Число циклов нагружения (пусков-остановов)	25	25	
Срок службы, лет	30	30	

5. Материалы элементов сосуда.

Таблица №5

Наименование элемента	Марка материала	ГОСТ, ТУ	Данные механических испытаний по сертификату или протоколу заводских (лабораторных) испытаний					
			Предел текучести, МПа (кг/см ²)	Временное сопротивление МПа (кг/см ²)	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/см ²	Температура, °С
Корпус								
Верхнее днище								
Нижнее днище								

6. Термообработка.

Таблица № 6

Наименование элемента или соединения	Вид термообработки	Режим термообработки		
		Температура, °С	Продолжительность выдержки, ч	Способ охлаждения
Корпус, днища				

7. Испытание на прочность.

Таблица № 7

Дата	Вид испытания	Пробное давление, кгс/см ²	Испытательная среда	Температура испытательной среды, °С	Примечание

8. Сведения о предыдущих обследованиях

Таблица № 8

Дата	Вид контроля	Объем контроля	Основные результаты контроля	Организация-исполнитель

9. Дополнительные данные о сосудах.

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя	Результат	Примечание
1.	Сосуд установлен	место установки	
2.	Число циклов нагружения	25	
3.	Наличие замечаний надзорных органов	нет	
4.	Сведения об авариях, инцидентах и отказах	нет	
5.	Данные о ремонте и реконструкции	нет	

10. Результаты анализа технической документации.

При анализе технической документации установлено в полном объёме

ВЫВОД: Представленная техническая документация на сосуд, работающий под давлением – Сосуд В-201 зав. № V-201-2019, рег. № 33, инв. № — ведется в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (На основании результатов выполненного комплекса работ по техническому диагностированию Сосуд В-201 зав. № V-201-2019, рег. № 33, инв. № 33, работающего под давлением, техническое состояние оценивается как работоспособное. Оборудование пригодно к дальнейшей эксплуатации при соблюдении проектных параметров.).

Контроль провел:

Специалист Трамп Дональд Васильевич квал. уд. № СЕРИТ - 3345 Трамп Дональд Васильевич Ф.И.О.

Специалист Новикова Ольга Игоревна квал. уд. № _____ Новикова Ольга Игоревна Ф.И.О.

Заключение выдал:

Специалист Кузнецов Дмитрий Александрович квал. уд. № _____ Кузнецов Дмитрий Александрович Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
(почтовый адрес)
(наименование лаборатории НК)
(свидетельство об аттестации)

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки
(предприятие-Заказчик)
Цех переработки, НГДУ-1
(место нахождения оборудования)
Сосуд В-201
(тип и наименование оборудования)
Зав.№ V-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —
(номер оборудования)

Протокол по результатам оперативной (функциональной) диагностики № _____ от 27.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».

2. Результаты функциональной (оперативной) диагностики

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Оценка	Примечания
1.	Значения основных параметров эксплуатации сосуда	Соответствуют	
2.	Повышенная вибрация сосуда	Не выявлена	
3.	Деформации оснований фундаментов	Не выявлена	
4.	Состояние опор сосуда	Требуется ремонт	Требуется ремонт
5.	Состояние контрольно-измерительных приборов (КИП), систем автоматизации (СА) и противоаварийной защиты (ПАЗ)	Работоспособное	

3. Заключение по результатам контроля

В результате функциональной (оперативной) диагностики установлено, что сосуд соответствует и соответствует паспортным характеристикам. Сосуд соответствует требованиям действующей НТД.

Контроль провел:

Специалист Трамп Дональд Васильевич квал. уд. № СЕРИТ - 3345 Трамп Дональд Васильевич Ф.И.О.

Специалист Новикова Ольга Игоревна квал. уд. № _____ Новикова Ольга Игоревна Ф.И.О.

Заключение выдал:

Специалист Кузнецов Дмитрий Александрович квал. уд. №

Кузнецов Дмитрий
Александрович

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
(почтовый адрес)
(наименование лаборатории НК)
(свидетельство об аттестации)

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки

(предприятие-Заказчик)
Цех переработки, НГДУ-1
(место нахождения оборудования)
Сосуд В-201
(тип и наименование оборудования)
Зав.№ V-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —
(номер оборудования)

Протокол по результатам визуального и измерительного контроля № _____ от 27.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- Технологическая карта №NR-445

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	ВИК ВИК-2020 №SN-ВИК-4548-003	SN-ВИК-4548-003
2.		
3.		

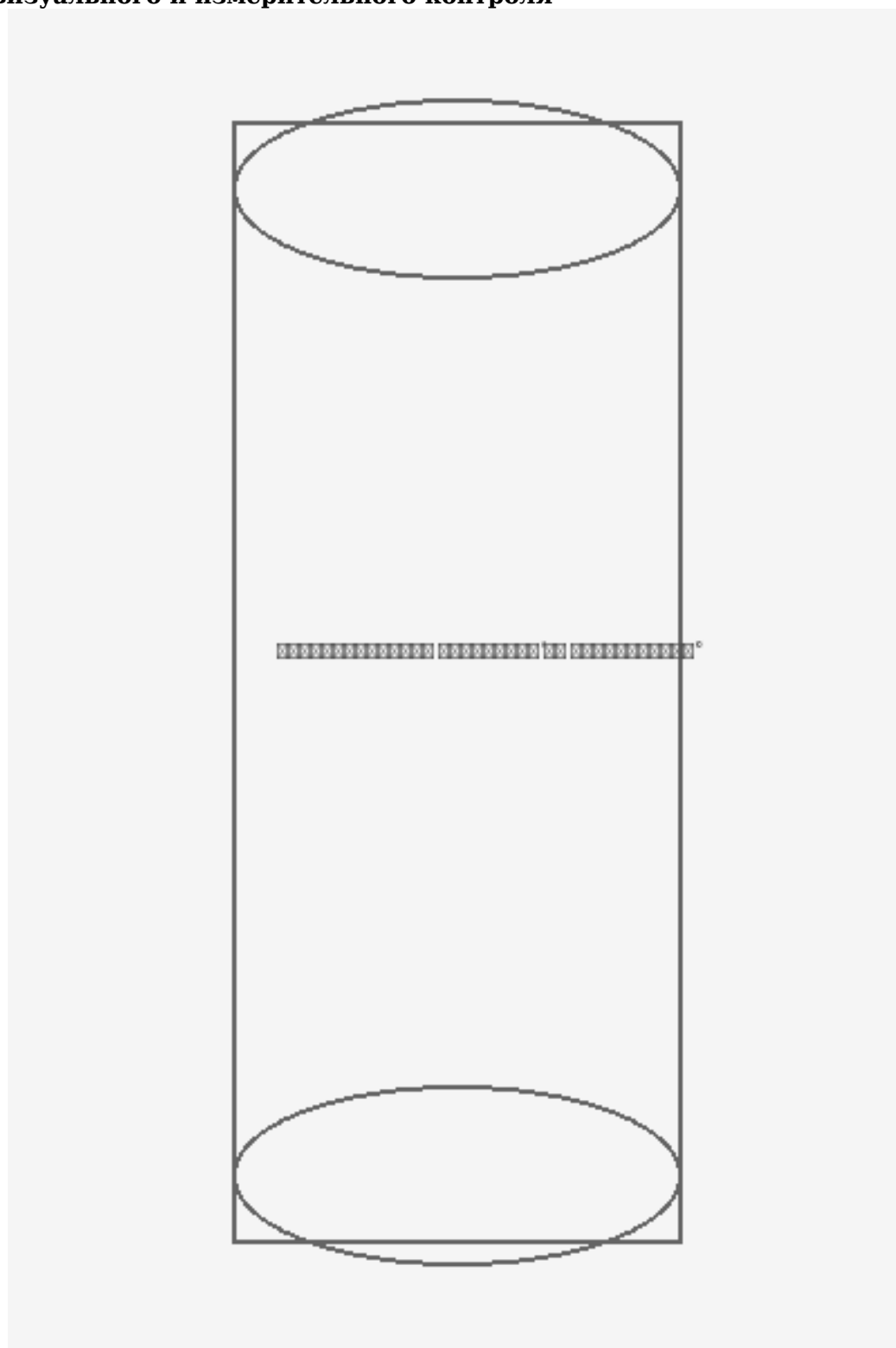
3. Параметры контроля

Таблица № 2

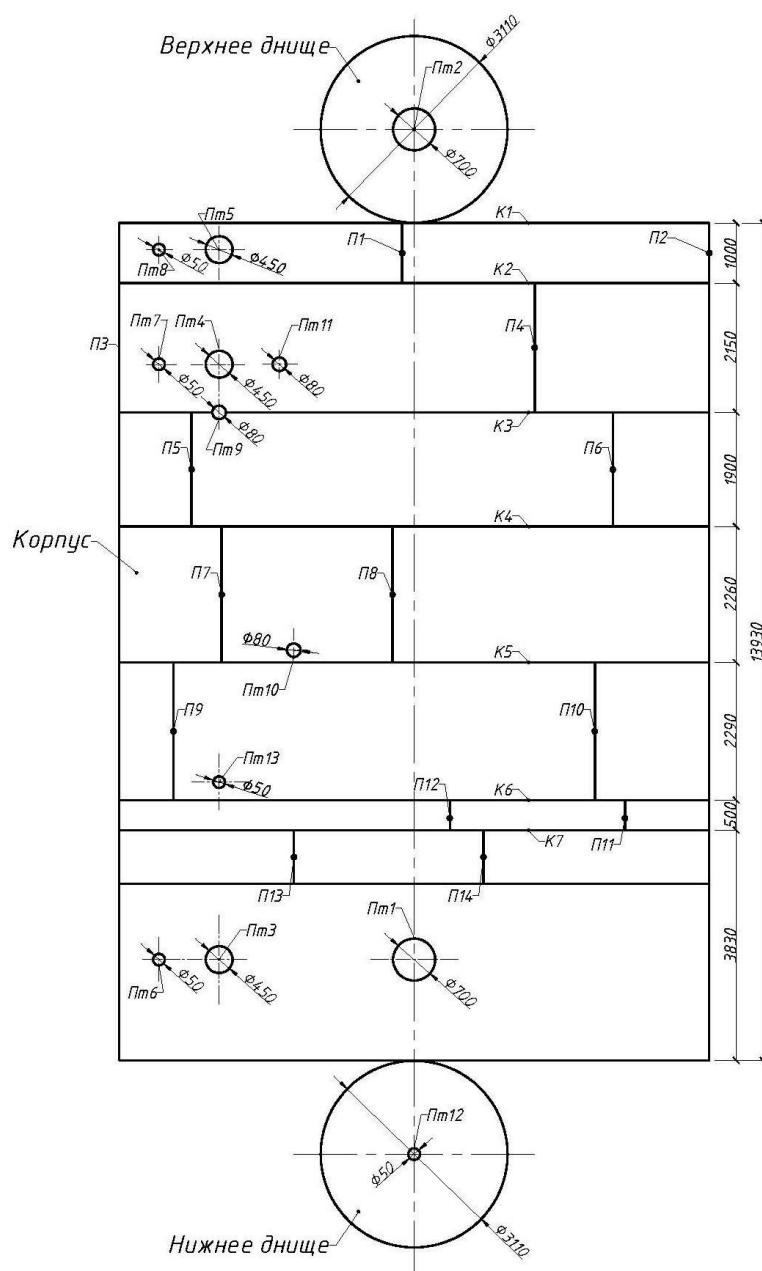
Шероховатость поверхности	—
Освещенность	—

4. Схема контроля

Схема визуального и измерительного контроля



Карта визуального и измерительного контроля (наружная поверхность).



К1-К7 – кольцевые сварные швы.
 П1-П14 – продольные сварные швы.
 Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.
 Пм3-Пм5 – люк-лаз.
 Пм6-Пм8 – дифманометр.
 Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.
 Пм12, 13 – Дренаж.

5. Результаты визуального и измерительного контроля

Таблица № 3

№ п/п	Наименование объекта контроля	Объем контроля	Описание обнаруженных дефектов, их размеры	Оценка качества
<u>Наружный осмотр:</u>				
	фундаментов	100%	Дефектов не обнаружено	Годен
	сварных соединений	100%	Дефектов не обнаружено	Годен
	штуцеров	100%	Дефектов не обнаружено	Годен
<u>Внутренний осмотр:</u>				

6. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

По результатам визуального и измерительного контроля основного металла и сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов не обнаружено, что удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации СТО 9701105632-003-2021.

Контроль провел:

Специалист Трамп Дональд Васильевич квал. уд. № СЕРИТ - 3345 Трамп Дональд Васильевич Ф.И.О.

Специалист Сидоров Сидор Сидорович квал. уд. № СЕРТ-2023-198594 Сидоров Сидор Сидорович Ф.И.О.

Заключение выдал:

Специалист Трамп Дональд Васильевич квал. уд. № СЕРИТ - 3345 Трамп Дональд Васильевич Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
(почтовый адрес)
(наименование лаборатории НК)
(свидетельство об аттестации)

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки

(предприятие-Заказчик)
Цех переработки, НГДУ-1
(место нахождения оборудования)
Сосуд В-201
(тип и наименование оборудования)
Зав.№ V-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —
(номер оборудования)

Протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии № _____ от 27.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины;
- ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- Технологическая карта №NR-445

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	<i>Толщиномер</i>	
2.	<i>Настроечный образец</i>	
3.	<i>Образцы шероховатости</i>	

3. Результаты контроля

Фото точки УЗТ №1

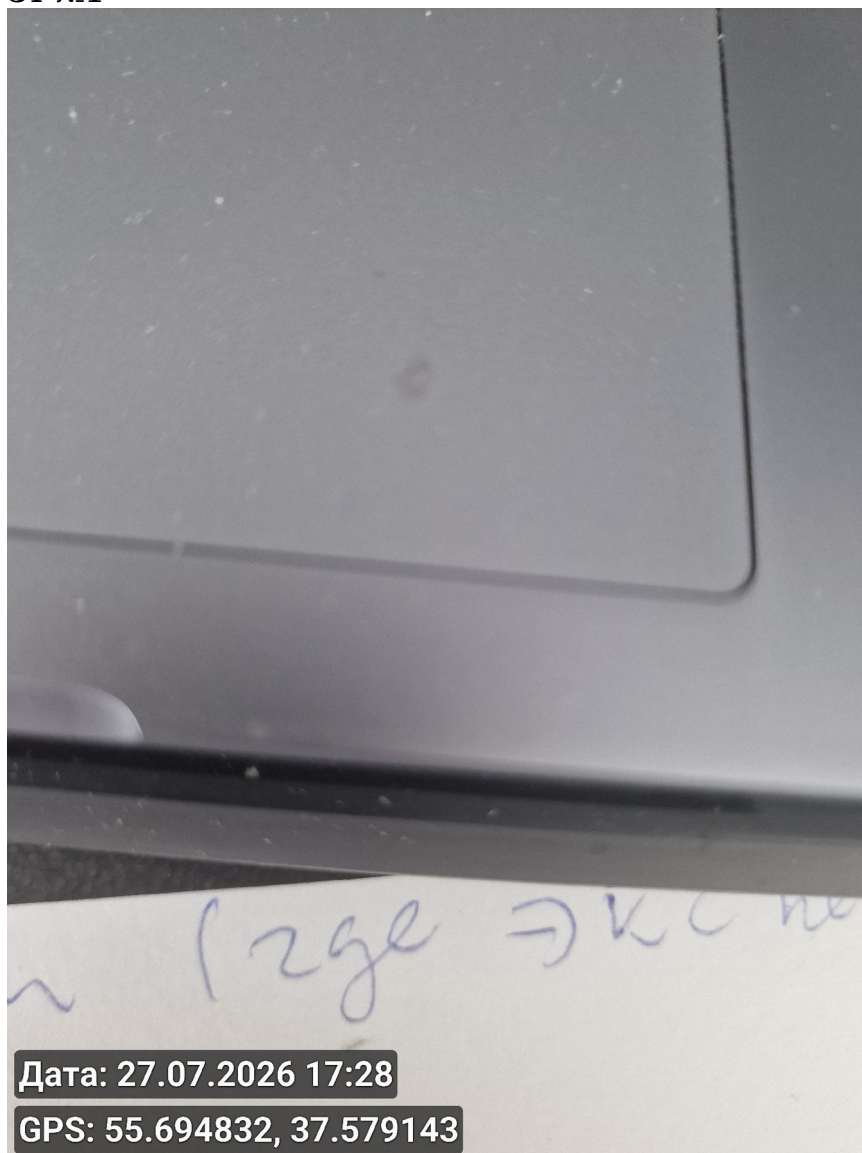


Фото точки УЗТ №1



Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы контроля.

Таблица № 2

Наименование элемента	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм
Точка 1 / Точка 2	1	47.0				
	2	59.0				

4. Заключение по результатам контроля

Измеренная толщина стенок элементов сосуда **не превышает** минимально допустимые значения и **удовлетворяет** требованиям нормативно-технической документации.

Контроль провел:

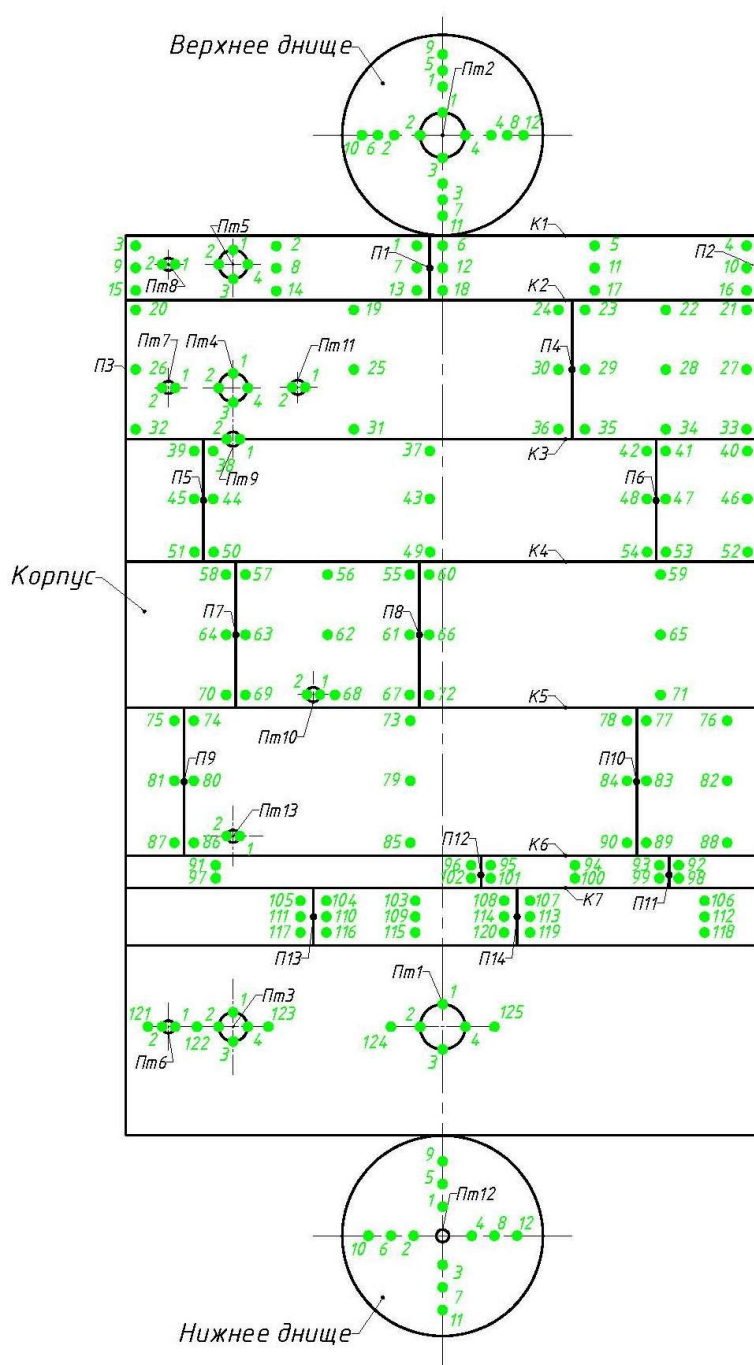
Специалист Кузнецов Дмитрий Александрович квал. уд. № _____	Кузнецов Дмитрий Александрович	Ф.И.О.
--	-----------------------------------	--------

Специалист Кузнецов Дмитрий Александрович квал. уд. № _____	Кузнецов Дмитрий Александрович	Ф.И.О.
--	-----------------------------------	--------

Заключение выдал:

Специалист Кузнецов Дмитрий Александрович квал. уд. № _____	Кузнецов Дмитрий Александрович	Ф.И.О.
--	-----------------------------------	--------

Схема проведения ультразвуковой толщинометрии элементов сосуда



К1-К7 – кольцевые сварные швы.

П1-П14 – продольные сварные швы.

Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.

Пм3-Пм5 – люк-лаз.

Пм6-Пм8 – дифманометр.

Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.

Пм12, 13 – Дренаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
(почтовый адрес)
(наименование лаборатории НК)
(свидетельство об аттестации)

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки

(предприятие-Заказчик)
Цех переработки, НГДУ-1
(место нахождения оборудования)
Сосуд В-201
(тип и наименование оборудования)
Зав.№ V-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —
(номер оборудования)

Протокол по результатам контроля твердости основного металла и сварных соединений

№ _____ от 27.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.
- ГОСТ 23677-79. Твердомеры для металлов. Общие технические требования.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- Технологическая карта №NR-445

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	<i>Твердомер</i>	
2.	<i>Меры твердости</i>	
3.	<i>Образцы шероховатости</i>	

3. Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы контроля.

Таблица № 2

Допустимая твердость металла в точке, НВ		Твердость металла (для стали), НВ				
		120-180	<225	<225	<225	120-180
№ точки измерения		1	2	3	4	5
Участок контроля согласно схемы контроля	T1					
	T2					
	T3					
	T4					
	T5					
	T6					

Таблица № 3

Участок контроля согласно схемы измерения	№ точки измерения	Твердость металла, НВ	Допустимая твердость металла в точке, НВ

4. Заключение по результатам контроля твердости

Измеренные значения твердости металла сосуда находятся **в допустимых** пределах и **отвечают** требованиям нормативно-технической документации. Наплавленный металл (металл шва) по твердости **соответствует** основному. С учетом инструментальной погрешности, значения твердости элементов сосуда **соответствуют** прочностным характеристикам используемой марки стали.

Контроль провел:

Специалист квал. уд. № _____

Специалист квал. уд. № _____

Заключение выдал:

Специалист квал. уд. № _____

Схема измерения твердости металла элементов сосуда.

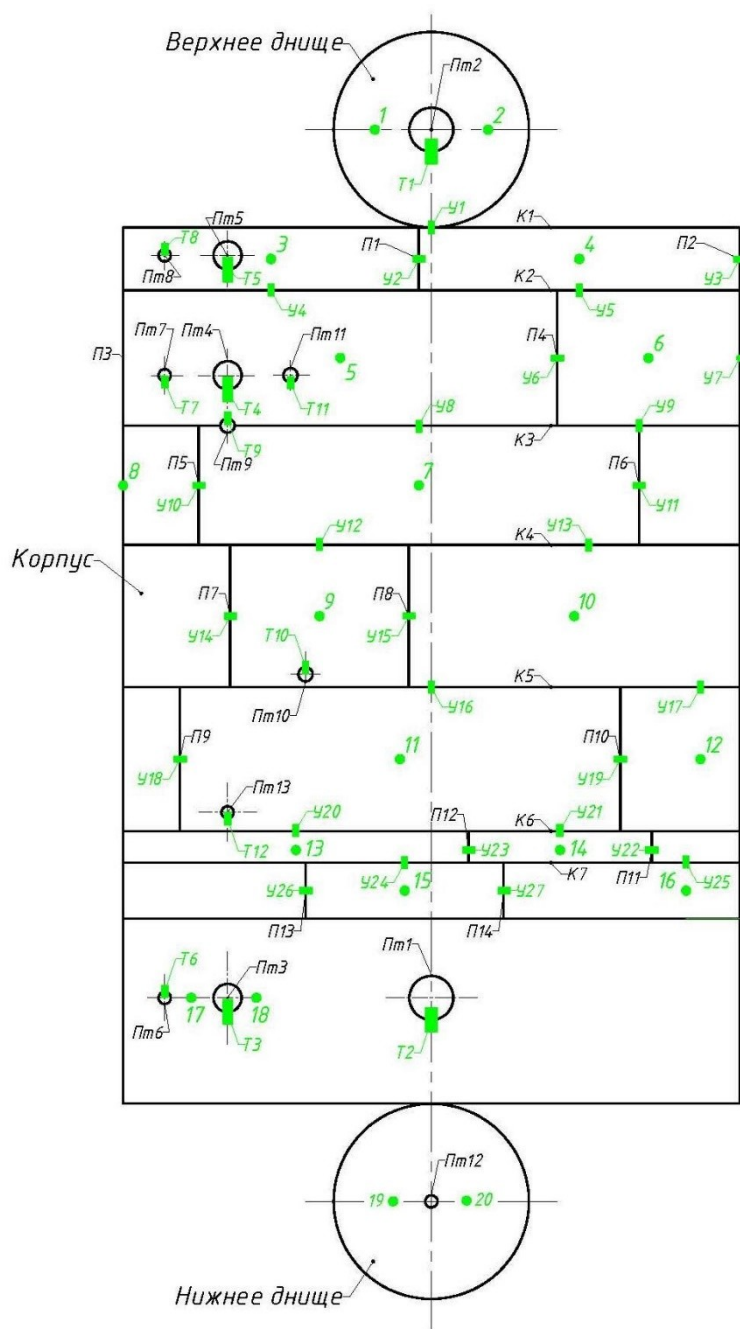


Схема измерения твердости металла на участках Т1 - Т12.

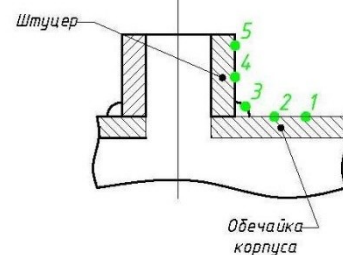
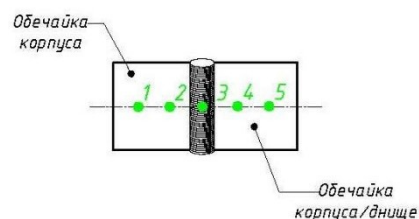


Схема измерения твердости металла на участках У1 - У27.



Т1 - Т18 - точки измерения твердости металла на несущих элементах корпуса (3 измерения в каждой точке).

К1-К7 - кольцевые сварные швы.
 П1-П14 - продольные сварные швы.
 Пм1 - вход газа, Пм2 - выход газа.
 Пм3-Пм5 - люк-лаз.
 Пм6-Пм8 - дифманометр.
 Пм9 - Вход РДЭГа; Пм10 - Выход НДЭГа; Пм11 - Переток ДЭГа.
 Пм12, 13 - Дренаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
(почтовый адрес)
(наименование лаборатории НК)
(свидетельство об аттестации)

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки
(предприятие-Заказчик)
Цех переработки, НГДУ-1
(место нахождения оборудования)
Сосуд В-201
(тип и наименование оборудования)
Зав.№ V-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —
(номер оборудования)

Протокол по результатам ультразвукового контроля качества основного металла и сварных соединений
№ _____ от 27.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.
- Технологическая карта № NR-445

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	УЗК УЗК-М №SN-УЗК-4656-014	SN-УЗК-4656-014
2.	СОП	
3.	Образцы шероховатости	

3. Параметры контроля

Таблица № 2

№ п/п	Тип сварного соединения	Толщина элементов, мм	ПЭП (тип, частота, угол ввода)	Максимально допустимая эквивалентная площадь S брак, мм ²	Параметры зарубки, мм

4. Результаты контроля

Контроль выполнен в соответствии с программой работ, согласно схемы.

Таблица № 3

№ сгика по карте контроля	Условный номер дефекта	Эквивалент. Площадь S _{деф} мм ²	Глубина залегания «У», мм	Протяженность ΔL, мм	Форма (характер) дефекта (объемный/плоскостной)	Местоположение на сварном соединении L, мм	Заключение
I							Дефектов не обнаружено

5. Заключение по результатам контроля

По результатам обследования сварных соединений сосуда, недопустимых дефектов **не обнаружено**, объект контроля **соответствует** требованиям НТД.

Контроль провел:

Специалист Новикова Ольга Игоревна квал. уд. №

Новикова Ольга Игоревна

Ф.И.О.

Специалист Новикова Ольга Игоревна квал. уд. №

Новикова Ольга Игоревна

Ф.И.О.

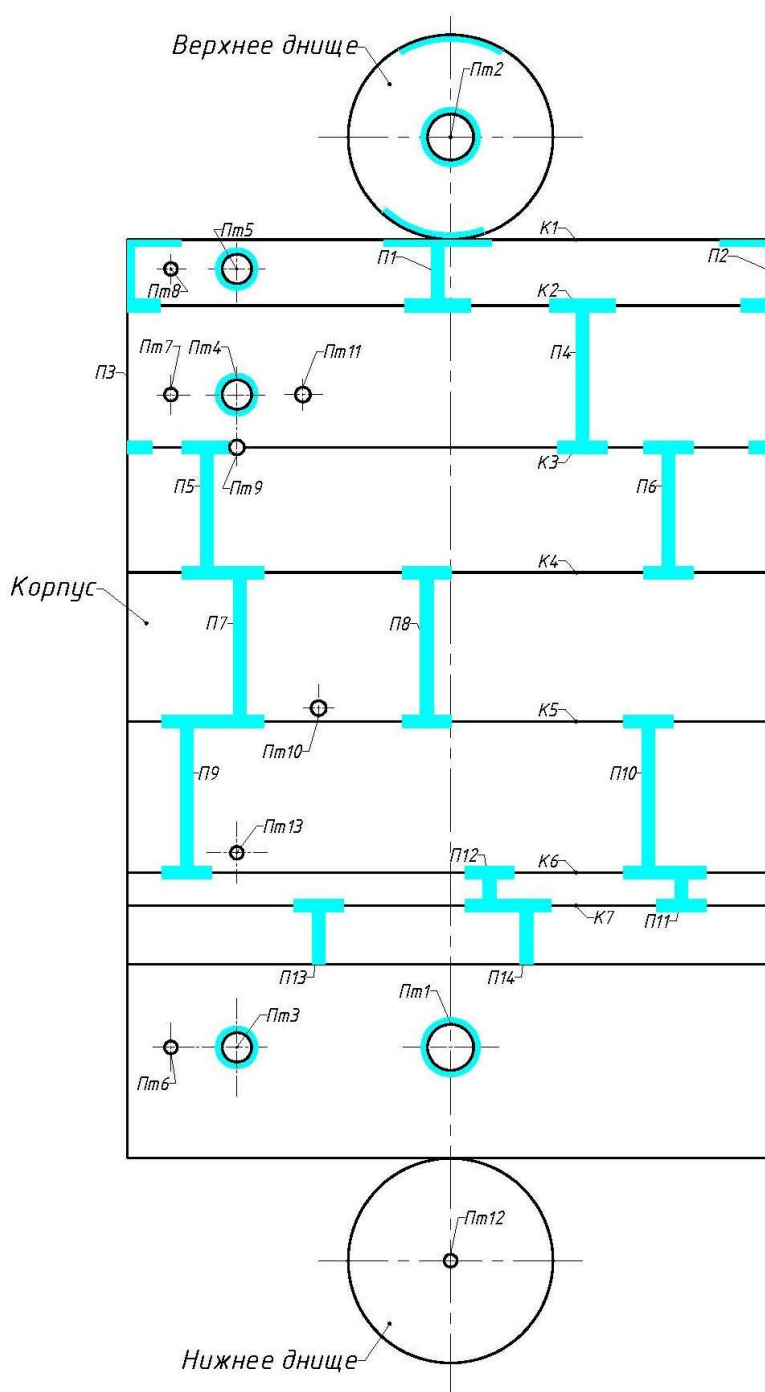
Заключение выдал:

Специалист Новикова Ольга Игоревна квал. уд. №

Новикова Ольга Игоревна

Ф.И.О.

Схема проведения ультразвукового контроля сварных соединений элементов сосуда



К1-К7 – кольцевые сварные швы.

П1-П14 – продольные сварные швы.

Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.

Пм3-Пм5 – люк-лаз.

Пм6-Пм8 – дифманометр.

Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.

Пм12, 13 – Дренаж.

– Зона ультразвукового контроля сварных соединений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Протокол по результатам магнитопорошкового контроля элементов сосуда

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»

(предприятие-исполнитель)
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
(почтовый адрес)
(наименование лаборатории НК)
(свидетельство об аттестации)

ООО ГазНефть / НГДУ-1 / Цех переработки

(предприятие-Заказчик)
Цех переработки, НГДУ-1
(место нахождения оборудования)
Сосуд В-201
(тип и наименование оборудования)
Зав.№ V-201-2019, рег.№ 33, инв.№ —
(номер оборудования)

Протокол по результатам магнитопорошкового контроля элементов сосуда № _____ от 27.07.2026 г.

1. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой выполнен контроль

- ГОСТ Р 56512-2015. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы
- СТО Газпром 2-2.3-218-2008. Инструкция по применению магнитопорошкового неразрушающего контроля сосудов, работающих под давлением.
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
- СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром».
- Технологическая карта №NR-445

2. Применяемое оборудование

Таблица № 1

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер прибора
1.	<i>Набор для МПД</i>	
2.	<i>магнит</i>	
3.	<i>КО</i>	
	<i>Образцы шероховатости</i>	

3. Параметры контроля

Таблица № 2

Способ контроля	
Условный уровень чувствительности	

4. Результаты контроля

Таблица № 3

Наименование объекта контроля	Зона контроля	Объем контроля	Описание обнаруженных дефектов, их размеры	Оценка качества
Сварные соединения		100%	Дефектов не обнаружено	Годен

5. Заключение по результатам контроля

По результатам магнитопорошкового контроля дефектов в сварных соединениях сосуда **не обнаружено**, объект контроля **соответствует** требованиям нормативно-технической документации.

Контроль провел:

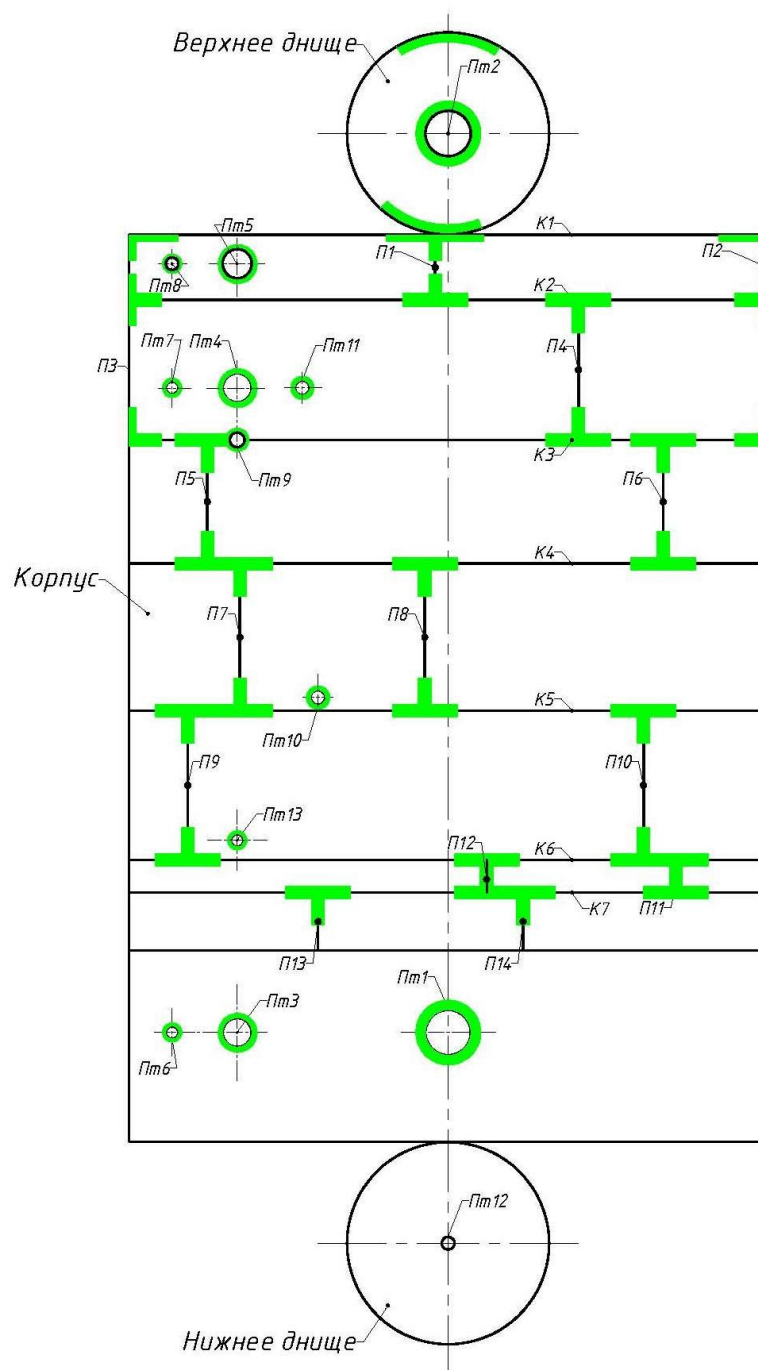
Специалист квал. уд. № _____

Специалист квал. уд. № _____

Заключение выдал:

Специалист квал. уд. № _____

Схема проведения магнитопорошкового контроля сварных соединений элементов сосуда.



К1-К7 – кольцевые сварные швы.
 П1-П14 – продольные сварные швы.
 Пм1 – вход газа, Пм2 – выход газа.
 Пм3-Пм5 – люк-лаз.
 Пм6-Пм8 – дифманометр.
 Пм9 – Вход РДЭГа; Пм10 – Выход НДЭГа; Пм11 – Переток ДЭГа.
 Пм12, 13 – Дренаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Расчет на прочность

Расчёт на прочность выполнен по результатам УЗТ. Значения толщин стенок удовлетворяют требованиям прочности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Копия акта гидравлического испытания на прочность и герметичность сосуда, работающего под давлением

Скан акта гидравлического испытания не приложен к материалам обследования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Перечень применяемой при техническом диагностировании нормативной, технической и методической документации

1	Федеральный закон от 21.07.1997г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 11.06.2021г.)
23	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
3	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. №536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"
4	СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»
5	СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов
6	СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю
7	СТО Газпром 2-2.3-491-2010. «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»
8	ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины
9	ГОСТ Р 55614-2013. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования
10	ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия
11	ГОСТ 23677-79. Твердомеры для металлов. Общие технические требования
12	ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
13	СТО 00220256-005-2005. Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля
14	ГОСТ Р 56512-2015. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы
15	СТО Газпром 2-2.3-218-2008. Инструкция по применению магнитопорошкового неразрушающего контроля сосудов, работающих под давлением